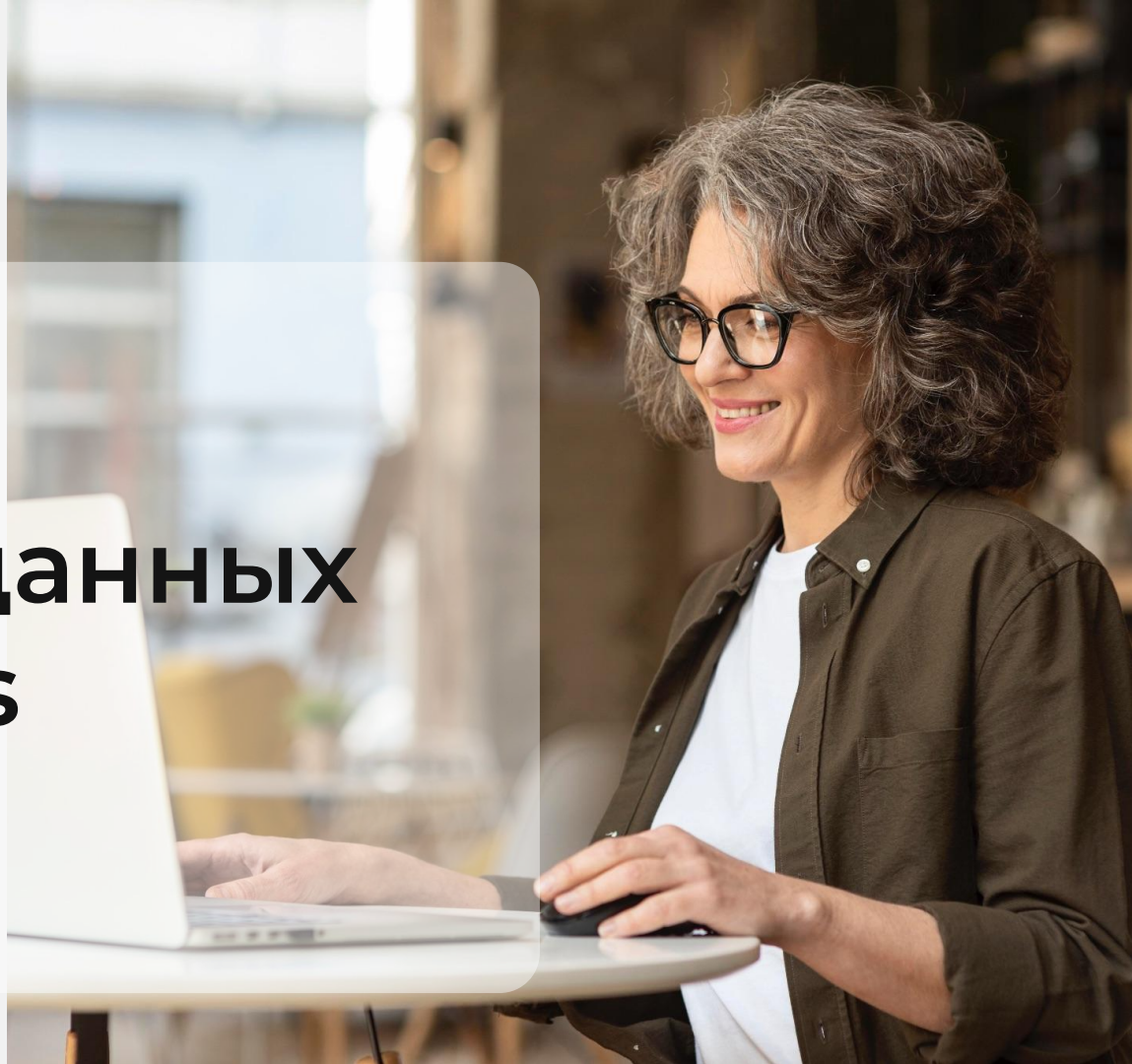


Python
for DA

Анализ геоданных в GeoPandas



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя

Повторение

-  Набор данных Wine Recognition
-  Установка необходимых библиотек и загрузка данных
-  Описание данных
-  Распределение классов
-  Boxplot
-  Корреляция и тепловая карта
-  Гистограммы
-  Диаграмма рассеяния

План занятия

- GeoPandas
- GeoDataFrame
- Использование geodatasets
- Характеристики геометрий
- Построение карт



ОСНОВНОЙ БЛОК





GeoPandas





GeoPandas

Это проект с открытым исходным кодом, призванный упростить работу с геопространственными данными на python. Расширяет типы данных, используемые pandas, чтобы позволить пространственные операции над геометрическими типами.

Установка GeoPandas

1. GeoPandas совместим с Python 3.6 или выше.
2. Установите зависимости: GeoPandas зависит от нескольких других библиотек, включая pandas, Shapely, Fiona, Matplotlib и PyProj. Вы можете установить эти зависимости с помощью менеджера пакетов, например pip.



Подсказка:

```
pip install pandas shapely
fiona matplotlib pyproj
```

Установка GeoPandas

1. GeoPandas совместим с Python 3.6 или выше.
2. Установите зависимости: GeoPandas зависит от нескольких других библиотек, включая pandas, Shapely, Fiona, Matplotlib и PyProj. Вы можете установить эти зависимости с помощью менеджера пакетов, например pip.
3. Установите GeoPandas: После установки зависимостей вы можете установить GeoPandas с помощью pip.



Подсказка:

```
pip install pandas shapely
fiona matplotlib pyproj
```

```
pip install geopandas
```

Установка GeoPandas

1. GeoPandas совместим с Python 3.6 или выше.
2. Установите зависимости: GeoPandas зависит от нескольких других библиотек, включая pandas, Shapely, Fiona, Matplotlib и PyProj. Вы можете установить эти зависимости с помощью менеджера пакетов, например pip.
3. Установите GeoPandas: После установки зависимостей вы можете установить GeoPandas с помощью pip.
4. Проверьте установку: После установки вы можете проверить правильность установки GeoPandas, импортировав его в сценарий Python или интерактивную сессию.



Подсказка:

```
pip install pandas shapely
fiona matplotlib pyproj
```

```
pip install geopandas
```

```
import geopandas as gpd
```

GeoPandas



Не требует никаких дополнительных шагов по настройке.
Можно сразу же начать использовать его для работы с геопространственными данными



ВОПРОСЫ





GeoDataFrame



GeoDataFrame

Это фундаментальная структура данных в GeoPandas, расширяющая возможности pandas DataFrame для работы с пространственными данными. Представляет собой табличные данные с колонкой геометрии, в которой хранятся геометрические объекты, представляющие пространственные особенности, связанные с каждой строкой.

Ключевые аспекты GeoDataFrame



Табличные данные с геометрическим столбцом



Интеграция с Shapely



Пространственные атрибуты и методы



Обработка CRS



Атрибуты и пространственные запросы



Построение графиков и визуализация

Пример

```
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Point

data = {
    'City': ['New York', 'Los Angeles', 'Chicago', 'Houston'],
    'Population': [8419600, 3990456, 2705994, 2325502]
}
df = pd.DataFrame(data)

geometry = [Point(-74.006, 40.7128), # New York (longitude, latitude)
            Point(-118.2437, 34.0522), # Los Angeles
            Point(-87.6298, 41.8781), # Chicago
            Point(-95.3698, 29.7604)] # Houston

gdf = gpd.GeoDataFrame(df, geometry=geometry, crs='EPSG:4326')

print(gdf)
```



ВОПРОСЫ





Использование geodatasets

Использование geodatasets



В GeoPandas данные можно подгрузить из внешних источников, например, по url

Работа с данными из библиотеки geodatasets

```
import geopandas
from geodatasets import get_path

path_to_data = get_path("geoda airbnb")
gdf = geopandas.read_file(path_to_data)

gdf = gdf.set_index('community')
gdf.head()
```



ВОПРОСЫ





Характеристики геометрий

Характеристики геометрий



В наборе данных Airbnb есть только один столбец геометрии, этот столбец автоматически становится активной геометрией



GeoDataFrame.area

Это атрибут, который позволяет измерить площадь каждого полигона и возвращает `pandas.Series`. Это просто `GeoSeries.area`, примененная к активному столбцу геометрии.

Измерение площади

```
gdf['area'] = gdf.area  
gdf['area']
```



GeoDataFrame.boundary

Это атрибут, который позволяет получить границу каждого полигона (LineString).

Получение границ полигонов и центроида

```
gdf['boundary'] = gdf.boundary  
gdf['boundary']
```

Создание новых геометрий

```
gdf['centroid'] = gdf.centroid
gdf['centroid']
```

Измерение расстояния

```
first_point = gdf['centroid'].iloc[0]  
gdf['distance'] = gdf['distance'].distance(first_point)  
gdf['distance']
```



ВОПРОСЫ





Построение карт



Построение карт

Позволяет проверить, как геометрия выглядит в пространстве.



GeoDataFrame.plot()

Это функция, которая позволяет построить активную геометрию.

Построение карт



Чтобы сделать цветовое кодирование по другому столбцу,
необходимо передать этот столбец в качестве первого аргумента

График по столбцу активной геометрии

```
gdf.plot('area', legend=True)
```



GeoDataFrame.explore()

Это функция, которая позволяет исследовать данные в интерактивном режиме. Ведет себя так же, как и `plot()`, но вместо нее возвращает интерактивную карту.

GeoDataFrame.explore()

```
gdf.explore('area', legend=False)
```

GeoDataFrame.set_geometry

```
gdf = gdf.set_geometry('centroid')
gdf.plot('area', legend=True)
```

Наложение GeoSeries

```
ax = gdf['geometry'].plot()
gdf['centroid'].plot(ax=ax, color='black')
```




ВОПРОСЫ





ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание

1. Загрузите данные о районах Барселоны по [ссылке](#)
2. Изобразите на карте области вместе с центроидами.
3. Области должны быть окрашены цветом в зависимости от их отдаленности от Саграды Фамилии:

```
from shapely.geometry import Point
```

```
sagrada_fam = Point(2.1743680500855005,  
41.403656946781304)  
sagrada_fam = gpd.GeoSeries(sagrada_fam,  
crs=4326)  
sagrada_fam =  
sagrada_fam.to_crs(epsg=2062)
```



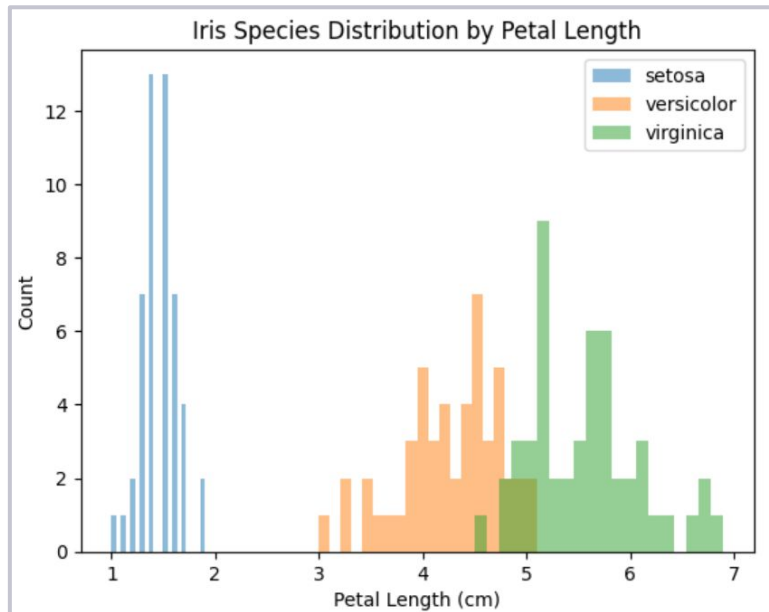


ВОПРОСЫ



Домашнее задание

Основываясь на датасете iris из seaborn, постройте следующий график:



Заключение

